

Pendekatan Transkriptomik dan Desain Gene Editing CRISPR/Cas9 Secara *In Silico* terhadap Gen IL13RA2 sebagai Kandidat Terapeutik Fibrosis Paru

Submitted by: Kelompok Reguler 12 Senin
Zipora, Nazmi, Puti, Juanita, Arkanti

I. Pendahuluan

Fibrosis paru merupakan kelainan patologis restriktif berupa penumpukan matriks ekstraseluler dan kolagen berlebih yang merusak arsitektur alveolus secara ireversibel (Pi *et al.*, 2023; Perez-Favila *et al.*, 2024). Jaringan parut ini terbentuk akibat kegagalan proses penyembuhan luka alami pasca-cedera, yang kerap dipicu infeksi parah (seperti SARS-CoV-2), cedera paru pascatrauma (*post-traumatic lung injury*), maupun akibat intervensi medis invasif berupa ventilasi mekanis (*ventilator-induced lung injury/VILI*) (Liu *et al.*, 2025). Secara seluler, trauma tersebut memicu badai inflamasi dan pelepasan *transforming growth factor-beta* (TGF- β) yang menginduksi proses *Epithelial-Mesenchymal Transition* (EMT), di mana sel epitel secara keliru berubah wujud menjadi miofibroblas aktif penghasil parut (Pi *et al.*, 2023). Kondisi ini sangat berbahaya karena implikasi jangka panjangnya secara permanen mengganggu pertukaran oksigen, memicu hipoksia berat, gagal napas kronis, hingga mortalitas yang tinggi (Liu *et al.*, 2025; Perez-Favila *et al.*, 2024).

Urgensi krusial dari penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa fibrosis paru saat ini berprognosis buruk dan bersifat ireversibel, di mana obat-obatan konvensional yang disetujui secara klinis hanya mampu memperlambat gejala tanpa memberikan efek kesembuhan total (Pi *et al.*, 2023; Perez-Favila *et al.*, 2024). Makalah ini memanfaatkan pendekatan transkriptomik untuk memetakan profil ekspresi gen pasca-cedera paru melalui analisis *differential gene expression* (DEG), pengayaan fungsional *Gene Ontology* (GO), pemetaan *KEGG Pathway*, hingga desain *guide RNA* berbasis CRISPR/Cas9 secara *in silico* guna mengidentifikasi *master regulator* fibrosis yang mengalami disregulasi ekstrem. Data tersebut menjadi landasan dalam merancang sistem penyuntikan gen CRISPR/Cas9 yang mampu menghentikan kaskade fibrotik langsung dari hulu genomik. Dengan menargetkan biomarker spesifik seperti gen IL13RA2, sistem ini bertujuan meregulasi jalur fibrotik EMT pada tingkat DNA untuk mencegah kerusakan paru restriktif yang permanen (Perez-Favila *et al.*, 2024).

II. Metode

Dataset & Rancangan Analisis

Makalah ini menggunakan data sekunder dari basis data NCBI *Gene Expression Omnibus* (GEO) dengan nomor akses GSE47460. Dataset berbasis *Microarray* Agilent ini difiltrasi untuk memperoleh 284 sampel jaringan paru manusia, yang terdiri atas 193 sampel fibrosis dan 91 kontrol normal. Rancangan analisis komputasional dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan utama:

1. Penapisan Genetik dan Visualisasi: Identifikasi *Differentially Expressed Genes* (DEGs) yang mengalami regulasi naik (*upregulated*) dan turun (*downregulated*) dilakukan menggunakan paket *limma* pada platform RStudio, yang kemudian divisualisasikan melalui *Volcano Plot* dan *Heatmap* (Chirag *et al.*, 2026).
2. Evaluasi Fungsi Biologis: Anotasi *Gene Ontology* (GO) dan pemetaan jalur *KEGG Pathway* digunakan untuk memetakan kaskade sinyal pro-fibrotik seperti jalur TGF- β pada *Epithelial-Mesenchymal Transition* (EMT) guna menetapkan *hub gene* atau *gen master regulator* pemicu fibrosis (Chakrabarti *et al.*, 2025; Chirag *et al.*, 2026).
3. Perancangan Intervensi Genetik: Gen target terpilih selanjutnya dijadikan acuan untuk perancangan *gene editing* CRISPR/Cas9. Platform bioinformatika CHOPCHOP digunakan

untuk mendesain *single guide* RNA (sgRNA) dan primer spesifik yang mampu mengoptimalkan efisiensi *on-target* sekaligus meminimalkan mutasi *off-target* pada genom (Bao *et al.*, 2026).

Parameter Analisis

Seluruh analisis data dilakukan menggunakan platform RStudio (versi 4.4.0) dengan paket *limma* untuk analisis ekspresi diferensial. Matriks data mentah diperoleh dari dataset GSE47460 berbasis platform *Agilent Microarray* (GPL14550 dan GPL6480). Ambang batas signifikansi ditetapkan pada *Adjusted P-value* $< 0,05$, di mana gen-gen yang terekspresi diferensial (*Differentially Expressed Genes/DEGs*) diurutkan berdasarkan nilai *Log2 Fold Change* (LogFC) dan statistik Bayes empiris (*B-statistic*) untuk memastikan akurasi marker biologis yang diidentifikasi.

III. Hasil dan Interpretasi Biologis

A. Penapisan Genetik dan Klasterisasi Kondisi Klinis

Analisis ekspresi diferensial terhadap 15.261 fitur genetik memetakan sebaran molekuler antara jaringan paru fibrosis dan normal. Melalui pendekatan *Volcano Plot*, yakni metode visualisasi untuk memetakan distribusi gen berdasarkan tingkat signifikansi statistik dan besaran perubahan ekspresi, batas ambang signifikansi ($|\log FC| > 1$; $\text{adj.P.Val} < 0,05$) mengeklusi gen non-signifikan (Fig. 1). Pendekatan ini diterapkan untuk meminimalkan *false discovery rate* (FDR).

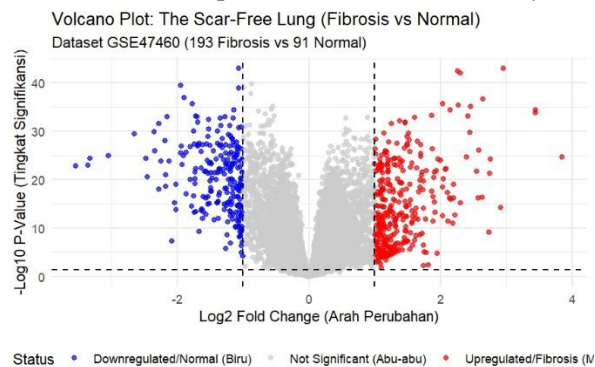


Fig. 1. *Volcano Plot* sebaran *Differentially Expressed Genes* (DEGs) pada dataset GSE47460 (Fibrosis vs Normal)

Akurasi pemisahan profil genetik tersebut divalidasi lebih lanjut melalui klasterisasi hierarkis pada *Heatmap* (Fig. 2) terhadap 50 DEGs teratas. Visualisasi *heatmap* berfungsi untuk mengelompokkan sampel dan merepresentasikan pola divergensi ekspresi gen secara komprehensif antar kondisi. Pola ekspresi menunjukkan polarisasi yang tegas; kelompok kontrol didominasi oleh gen berekspresi rendah (biru), sementara kelompok fibrosis menunjukkan akumulasi ekspresi yang persisten (merah). Konsistensi klasterisasi ini membuktikan bahwa divergensi transkriptomik yang diidentifikasi bersifat sistemik dan merepresentasikan penanda molekuler (*molecular signature*) spesifik dari patologi fibrosis paru.

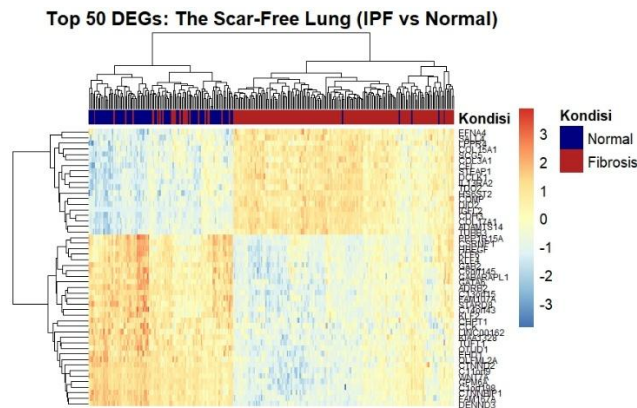


Fig. 2. Heatmap klasterisasi hierarkis 50 DEGs teratas, menunjukkan polarisasi ekspresi sistemik antar kelompok klinis.

B. Identifikasi *Hub Gene* dan Analisis Fungsi Jalur Biologis

Dari keseluruhan fitur genetik yang teranalisis, gen *IL13RA2* (Interleukin 13 Receptor Alpha 2) menunjukkan tingkat *upregulation* tertinggi ($\log FC = 2,95$; $P\text{-Value} = 9,71 \times 10^{-44}$). Overekspresi signifikan ini mengonfirmasi peran *IL13RA2* sebagai biomarker diagnostik potensial dalam patofisiologi fibrosis paru progresif (Perez-Favila *et al.*, 2024). Fitur genetik teratas (Tabel 1) diekstraksi langsung dari hasil perhitungan statistik paket limma dan diurutkan berdasarkan signifikansi ($P\text{-Value}$) tertinggi.

Tabel 1. Profil statistik fitur genetik teratas hasil penapisan analisis ekspresi diferensial (DEG) menggunakan paket limma pada dataset GSE47460

Simbol Gen	Nama Gen	Nilai Perubahan ($\log FC$)	Nilai Signifikansi (adj.P.Val)	Status Regulasi
ADRB2	adrenergic, beta-2-, receptor, surface	-1.06	$7,41 \times 10^{-40}$	Downregulated (Normal)
IL13RA2	interleukin 13 receptor, alpha 2	2.95	$7,41 \times 10^{-40}$	Upregulated (Fibrosis)
CDH3	cadherin 3, type 1, P-cadherin (placental)	2.26	$1,91 \times 10^{-39}$	Upregulated (Fibrosis)
SCG5	secretogranin V (7B2 protein)	2.31	$3,97 \times 10^{-39}$	Upregulated (Fibrosis)
FAM167A	family with sequence similarity 167, member A	-1.93	$6,89 \times 10^{-37}$	Downregulated (Normal)
KLF6	Kruppel-like factor 6	-1.05	$2,49 \times 10^{-36}$	Downregulated (Normal)
CTNND2	catenin, delta 2 (neural plakophilin-related arm-repeat)	-1.88	$1,95 \times 10^{-34}$	Downregulated (Normal)

Metrik pada Tabel 1 menunjukkan bahwa magnitudo perubahan ekspresi gen *upregulated* berasosiasi dengan fungsionalitas molekuler spesifik. Untuk menerjemahkan daftar gen tersebut ke dalam fungsi biologis, dilakukan analisis pengayaan *Gene Ontology* (GO) (Fig. 3). Berdasarkan Fig. 3, aktivitas biologis didominasi secara mutlak oleh gen-gen yang berperan dalam *extracellular matrix organization* dan *collagen fibril organization*.

Sebagai analisis komplementer dari GO, pemetaan *KEGG Pathway* (Fig. 4) digunakan untuk melacak kaskade interaksi antar-gen yang memicu proses tersebut. Berdasarkan Fig. 4, sumbu *GeneRatio* tertinggi menunjukkan bahwa gen-gen fibrosis menumpuk pada kaskade

cytokine-cytokine receptor interaction, yang merupakan motor penggerak utama regulasi *Epithelial-Mesenchymal Transition* (EMT) (Pi *et al.*, 2023).

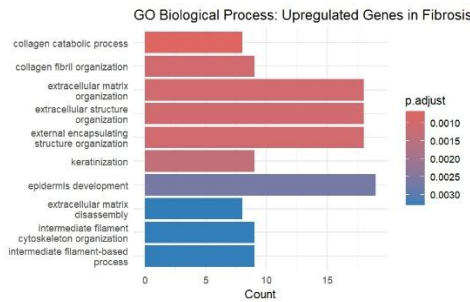


Fig. 3. Barplot pengayaan *Gene Ontology* (GO) kategori *Biological Process* pada kelompok gen profibrotik.

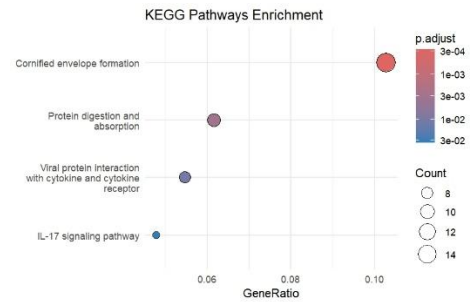


Fig. 4. Dotplot pengayaan *KEGG Pathway* yang menyoroti kaskade interaksi sitokin pada proses fibrosis.

Kaskade patofisiologis yang dimediasi oleh aktivitas transkriptomik ini dihipotesiskan melalui mekanisme berikut:

- **Inisiasi Cedera Alveolar:** Barotrauma mekanis akibat penggunaan ventilator (VILI) atau trauma toraks menginduksi kerusakan akut pada sel epitel alveolar tipe II (Liu *et al.*, 2025).
- **Hiperaktivasi Reseptor:** Kerusakan seluler menstimulasi sekresi sitokin pro-inflamasi secara masif, yang secara spesifik berinteraksi dengan reseptor *IL13RA2* yang mengalami overekspresi di lingkungan mikro paru (Perez-Favila *et al.*, 2024).
- **Induksi EMT:** Jalur pensinyalan hilir dari interaksi sitokin-reseptor tersebut mengaktifkan program EMT, memicu transdiferensiasi sel epitel menjadi fenotipe miofibroblas kontraktile (Pi *et al.*, 2023).
- **Deposisi Matriks Parut:** Miofibroblas memproduksi komponen matriks ekstraseluler dan fibril kolagen secara persisten. Akumulasi kronis ini menggantikan parenkim paru yang elastis menjadi jaringan parut kaku, merusak arsitektur alveolus, menurunkan kapasitas difusi gas, dan memicu gagal napas ireversibel (Perez-Favila *et al.*, 2024; Pi *et al.*, 2023).

IV. Strategi Intervensi Genetik Berbasis CRISPR/Cas9

Sebagai pendekatan kuratif *in silico*, sistem CRISPR/Cas9 dirancang untuk mengintervensi regulasi *IL13RA2* pada tingkat genomik guna menghambat hipersekresi matriks ekstraseluler. Berdasarkan simulasi komputasional melalui platform CHOPCHOP, diidentifikasi kandidat *single-guide* RNA (sgRNA) optimal yang menargetkan sekuens Ekson 1 dari gen target. Spesifikasi oligonukleotida dari desain sgRNA tersebut beserta pasangan primer untuk keperluan amplifikasi *in vitro* disajikan pada Tabel 2.

Komponen	Sekuens Oligonukleotida (5' → 3')	Lokasi / Produk	Efisiensi	Off-Target
sgRNA (Rank 1)	TCTTCGATAGGTCTTCACCT	chrX (Sense)	63.34%	0 (MM0-MM2)
Primer Forward	GTGGTATTTATGCACTGGCAAA	229 bp	-	0
Primer Reverse	CAAAGCAGACCGGTTACAAAT	229 bp	-	0

Kandidat sgRNA pada Tabel 2 dipilih berdasarkan kalkulasi efisiensi pemotongan yang memadai (63,34%) dengan tingkat spesifisitas absolut pada genom manusia. Ketiadaan probabilitas pengikatan non-spesifik pada lokasi lain (kategori MM0 hingga MM2 bernilai 0) meminimalisasi risiko *off-target effect*, sehingga memastikan presisi intervensi terapeutik tanpa memicu aberasi genetik sekunder.

V. Tantangan Klinis dan Prospek Penelitian Lanjutan

Meskipun desain sgRNA menunjukkan spesifisitas komputasional yang tinggi, translasi klinis dari model *in silico* menuju aplikasi *in vivo* dihadapkan pada hambatan biologis, khususnya pada efikasi sistem penghantaran (*delivery system*). Sawar fisik berupa penebalan mukosa pada jaringan paru fibrosis, serta potensi degradasi enzimatis dan respons imunogenik terhadap kompleks protein Cas9, membatasi penetrasi agen terapeutik menuju sel miofibroblas target.

Sebagai tindak lanjut, penelitian ke depan perlu diintegrasikan dengan simulasi *Molecular Docking* (penambatan molekuler). Analisis ini bertujuan untuk memodelkan interaksi struktural antara ligan permukaan pada vektor penghantar (seperti *Adeno-Associated Virus*/AAV atau *Lipid Nanoparticles*/LNP) dengan reseptor spesifik pada membran sel paru. Modifikasi fungsional pada tingkat vektor ini diharapkan mampu meningkatkan presisi penargetan selular, memfasilitasi penghindaran dari sistem imun (*immune evasion*), dan mengoptimalkan efikasi penyuntingan gen IL13RA2 di lingkungan mikro paru.

VI. Kesimpulan

Analisis transkriptomik melalui Volcano Plot dan Heatmap berhasil mengelompokkan sampel secara sistemik dan memisahkan profil molekuler jaringan fibrosis paru. Kondisi klinis pasien fibrosis secara langsung berkaitan dengan gen-gen yang terekspresi tinggi (*upregulated*) seperti IL13RA2, CDH3, dan SCG5 yang bertindak sebagai inisiator badai inflamasi dan hipersekresi jaringan parut kolagen. Sebaliknya, gen-gen penanda epitel sehat yang mengalami penurunan ekspresi (*downregulated*), seperti ADRB2 menunjukkan hilangnya fungsi elastisitas paru normal.

Kelebihan utama dari analisis *Differential Gene Expression* (DEG) ini adalah kemampuannya menapis ribuan data mentah secara statistik untuk menemukan target gen *upregulasi* dan *downregulasi*, serta memetakan fungsionalitas biologisnya melalui GO dan KEGG Pathway. Namun, analisis DEG memiliki kekurangan, yakni tidak dapat memvalidasi mekanisme translasi protein secara langsung dan terhambat dalam memproyeksikan hantaran obat (*delivery system*) secara fisik. Oleh karena itu, agar intervensi lebih komprehensif, analisis ini dilanjutkan dengan perancangan *gene editing* CRISPR/Cas9 secara *in silico* dan ke depannya direkomendasikan berlanjut ke analisis *Molecular Docking* untuk memastikan presisi struktural antara vektor dan sel target.

VII. Referensi

- Bao, W., Ji, P., Xi, W., Chimed, G., Liu, Z. dan Ping, Y., 2026. Genome editing of Spp1 by inhalable CRISPR/Cas9 formulation for treating pulmonary fibrosis. *Journal of Controlled Release*, 389, p.114424. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2025.114424>.
- Chakrabarti, M., Phillips, M., Dhar, R., Herron, A., Kubinak, J.L., Wilson, K., Murphy, E.A., Azhar, M. dan Evans, C.E., 2025. Regulation of inflammatory lung injury and repair by transforming growth factors. *American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology*, 329(5), pp.L539-L554. Available at: <https://doi.org/10.1152/ajplung.00154.2025>.
- Chirag, B.M., Priyanka, P.V. dan Subhashini, 2026. Integrative transcriptomic profiling of differentially expressed genes to identify potential biomarkers and repurposable therapeutic candidates in idiopathic pulmonary fibrosis. *Human Gene*, 47, p.201533. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.humgen.2026.201533>.
- Liu, H., Yang, X., Qi, F., Li, X., Liu, Y., Liu, G. dan Lin, X., 2025. YAP activity protects against ventilator-induced lung injury. *Frontiers in Physiology*, 16, p.1578901. Available at: <https://doi.org/10.3389/fphys.2025.1578901>.
- Perez-Favila, A., Garza-Veloz, I., Hernandez-Marquez, L.d.S., Gutierrez-Vela, E.F., Flores-Morales, V. dan Martinez-Fierro, M.L., 2024. Antifibrotic Drugs against Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Pulmonary Fibrosis Induced by COVID-19: Therapeutic Approaches and Potential Diagnostic Biomarkers. *International Journal of Molecular Sciences*, 25, p.1562. Available at: <https://doi.org/10.3390/ijms25031562>.
- Pi, P., Zeng, L., Han, B., Bai, X. dan Xu, S., 2023. Molecular mechanisms of COVID-19-induced pulmonary fibrosis and epithelial-mesenchymal transition. *Frontiers in Pharmacology*, 14, p.1218059. Available at: <https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1218059>.